

חוות דעת מומחה

שם המזמין: ---
תאריך הביקורת: 4/4/2016
כתובת: ---
נושא הביקורת: ליקויי בנייה בנכס.
שם המהנדס הבודק: ב. סדצקי

הנני מאשר בזאת שבתאריך 4/4/2016 ערכתי ביקורת הנדסית במבנה הנדון, אני מצהיר בזאת כי ידועות לי היטב הוראות החוק הפלילי, בדבר מתן עדות שקר בשבועה בבית משפט, ודין חוות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי במקור כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.
אין בחוות הדעת התייחסות / בדיקה לצורך רישום / בדיקת שרטוטים ברשויות השונות.
הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית, וניסיוני. וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

פרטי השכלתי :

1978 - בוגר תואר ראשון ושני Msc בהנדסה אזרחית, אוניברסיטת מוסקבה.

1992 - סיימתי בהצלחה קורס מהנדסי בנין באוניברסיטה העברית – גבעת רם – ירושלים

מספר רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים : 00065286

פרטי ניסיוני :

15 שנים כמהנדס קונסטרוקטור ומנהל פרויקטים שונים של בניה בבריה"מ.

- מהנדס ביצוע ניהול ופיקוח מטעם חברת האחים ישראל - 250 יח"ד
- מהנדס ביצוע ניהול ופיקוח מטעם חברת "דונה" - 100 יחידות דור.
- תכנון קונסטרוקציה למבנים רבים וגשר - מפקדת התאום וקישור מטעם המינהל האזרחי - יו"ש.
- בדיקה וייעוץ קונסטרוקטיבי – תעשייה צבאית (תע"ש)
- תכנון ופיקוח על הקמת מבני מגורים ומבני ציבור ותמחירן עצמאי.
- פיקוח צמוד מטעם היזם מזרחי אליהו - 45 יח"ד.
- שיקום מבנים כולל מבנים מסוכנים.
- תכנון והוצאות היתרי בנייה
- ביקורות הנדסיות ומתן חוות דעת מומחה עבור משטרת ישראל ופרקליטות המדינה.
- ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם מס רכוש למבנים שנפגעו בפעולות איבה.
- מומחה מטעם בתי משפט ובתי הדין הרבניים, ובורר מוסכם.
- ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם רשת בתי הספר "עמל"
- ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם הסתדרות העובדים.
- ייעוץ הנדסי ותכנון קונסטרוקציה – הסתדרות המורים.
- ביצוע ביקורת הנדסית ומתן חוות דעת מומחה עבור רשות העתיקות - מוזיאון רוקפלר, ופיקוח על עבודות איטום.
- ביצוע ביקורת הנדסית לבית הראל, מבנה משרדים ומסחר ששטחו כ - 9000 מ"ר.
- ביצוע ביקורת הנדסית לעשרות מבנים של מפעל תעשיות פטרוכימיות בכינוס נכסים.
- גינאה – שריסט מהנדסים – פיקוח מטעם משרד השיכון.
- פיקוח מטעם רשות הדואר ומוזיאון ישראל.
- פיקוח מטעם קק"ל, וב"ח אלי"ן - עבודות איטום
- סקר מבנים מסוכנים מטעם עיריית אילת.
- יעוץ שוטף לעיריית בת ים בנושא מבני פל קל ומבנים מסוכנים.
- יעוץ ופיקוח קונסטרוקטיבי, ובדיקת מבנים מסוכנים \מועצה מקומית כפר שמריהו.
- עריכת ביקורות הנדסיות לאלפי דירות ומבנים מטעם חברת "גלאור מהנדסים".

גלאור מהנדסים ויועצים בע"מ
 סניף מרכז: רח' שלמה המלך 99 – תל אביב
 סניף ירושלים: רח' הסורג 2 (פינת יפו) ירושלים
 טל': 1-800-2222-85
 כתובתנו באינטרנט: WWW.AGALOR.CO.IL

חוות דעת מומחה

שם המזמין : ---

תאריך הביקורת : 4/4/2016

כתובת : ---

נושא הביקורת : ליקויי בנייה בנכס.

תיאור הנכס : דירת פנטהאוז בת חמישה חדרים ומרפסות .

נתבקשתי לחוות את דעתי בנושא ליקויי בנייה בנכס. לשם כך ערכתי ביקורת הנדסית בנכס. נעזרתי במד רטיבות אלקטרוני דיגיטלי מסוג PROTIMETER, במצלמה תרמית מסוג FLUKE TRI 105, כן בפלס ומד זווית אלקטרוני דיגיטלי, וצילמתי תמונות.

נמצא כי טרם הותקנו מטבחים, כלים סניטריים, ברזים, דלתות. אין חשמל ומים בנכס, ואין ריצוף במרפסות במצב הקיים הדירה אינה מוכנה למגורים, מחסן וחניה לא נבדקו, .

להלן רשימת ליקויי הבנייה שנמצאו בנכס:

1. מרפסת גדולה – מרפסת סלון – כתמי טיט על לוחות אבן.

2. לוחות קופינג שבורים ולוחות אבן פגומות





3. זפת על לוחות קופינג.

4. קורוזיה וקילופי צבע במעקה מתכת.



5. חורים בקירות חיצוניים.

6. חסר מילוי כוחלה אנכי בין לוחות אבן .

7. טרם הותקנה שורת אבן תחתונה.

8. חסרות ארמטורות / כיסויי מנורות.

9. טיט על מעקות מתכת.

10. גוף תאורה במרפסת הותקן כשהוא סמוך לריצוף.

11. הייתה חדירת רטיבות לדירה תחתונה, בוצע איטום, אולם מתחת לקופינג יש טיט חשוף וחללים שסופגים מים.



12. בליטות חריגות יפריעו בהמשך לריצוף או התקנת דק .

13. גם תפרי קירות חיצוניים לא אטומים כראוי-סדקים באיטום .



14. בתקרות הדירה יש סימני רטיבות חדשים אף על פי שאטמו את מרפסת דירה עליונה וצבעו את התקרה –

חדירת רטיבות גורמת בלאי מואץ למבנה, פגיעה באיכות החיים וירידת ערך הנכס -לכן יש לבצע תיקונים יסודיים על ידי קבלן איטום מיומן - איטום כראוי מרפסות של דירה עליונה, ואיטום כל המרפסות של דירה זאת ובסיום בדיקת הצפה ל-72 שעות ואישור מכון התקנים . בנוסף לכך יש לבדוק אטימות צנרת דירה עליונה ,

15. חדר שינה הורים עם חלון עגול – רטיבות רבה בקיר חיצוני- יש לזמן קבלן איטום מיומן לאיטום חיצוני ובסיום לבצע בדיקה בהמטרה ואישור מכון התקנים-איטום פנימי שבוצע אינו אפקטיבי !



16. אין אפי מים מתחת ללוחות קופינג בחלון עגול ולא סיימו שליכט מתחת ללוחות אבן.



17. חדר הורים – אפי מים עקומים מעל חלון חדר הורים.

18. לוחות גבס שבורים.



19. תקרה עקומה ואינה מפולסת ויש אזורים בסטייה של עד 11 מ"מ/מ' למ"א.



20. אין זווית ישרה בחדר הורים במפגש מחיצות משמאל לויטרינה.

21. יש לנקות ולכוון את כל פרטי האלומיניום + התקנת אטמי רוח בכל הדירה.

22. רטיבות בתחתית קיר מתחת לויטרינה, הרטיבות חדרה מהמרפסת.

23. חדר הורים - משמאל לחלון עגול אין זווית ישרה 90 מעלות במפגש מחיצות .



24. מספר שקעים ומפסקים בולטים מלוחות גבס וטיח הדירה .
25. בכל הדירה יש לנקות כתמי צבע ממשקופים, מפסקים שקעים ופרטי אלומיניום.
26. נדרשים תיקוני טיח וצבע מקומיים בלוחות גבס וטיח הדירה .
27. פרוזדורים – מפגש עקמומי של לוחות גבס לתקרה.
28. ממ"ד - כיסוי צבע לא אחיד במשקוף, וכן גימור לקוי ללוחות גבס בהיקף משקוף.
29. כתמי רטיבות רבים בתקרת ממ"ד.

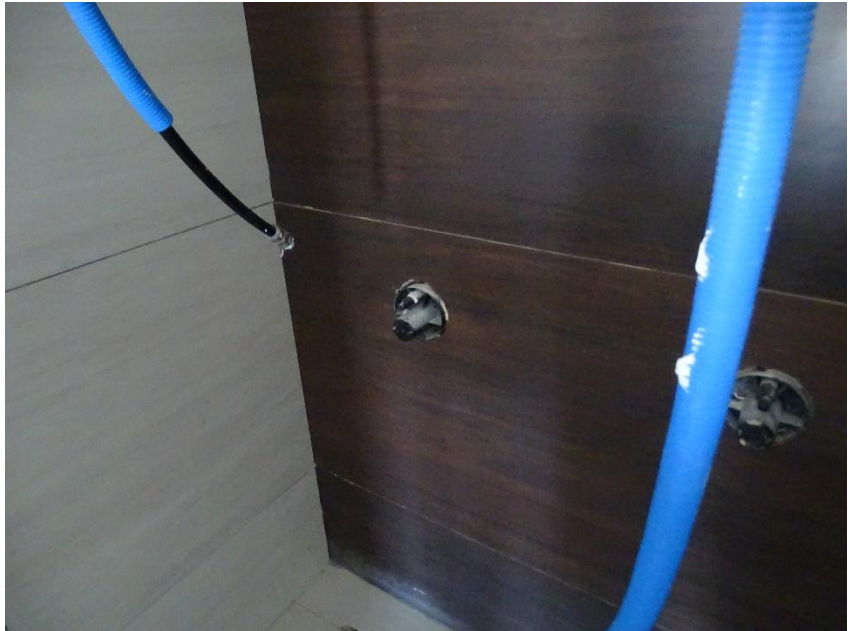


30. חלון גזים מרוחק מלוחות גבס.
31. חסר חור לניקוז מי גשמים במסילת תריס ממ"ד.
32. חלון ממ"ד פוגע בגוף תאורה.
33. סף תחתון בממ"ד לא צבוע.
34. מעיכות בחלון גזים בממ"ד ולא השלימו לוחות גבס בהיקף החלון.



35. חסר מעצור לדלת ממ"ד.

36. חדר רחצה משמאל לממ"ד – לא סיימו עבודות בכל חדרי הרחצה כולל חדר זה.



37. מרפסת קטנה – לא התקינו ריצוף ושורת אבן תחתונה.



38. התקינו חלון אלומיניום קטן בהרבה ממידות הפתח, וסגרו בלוח גבס, לוחות גבס גם מעל ויטרינת יציאה למרפסת.



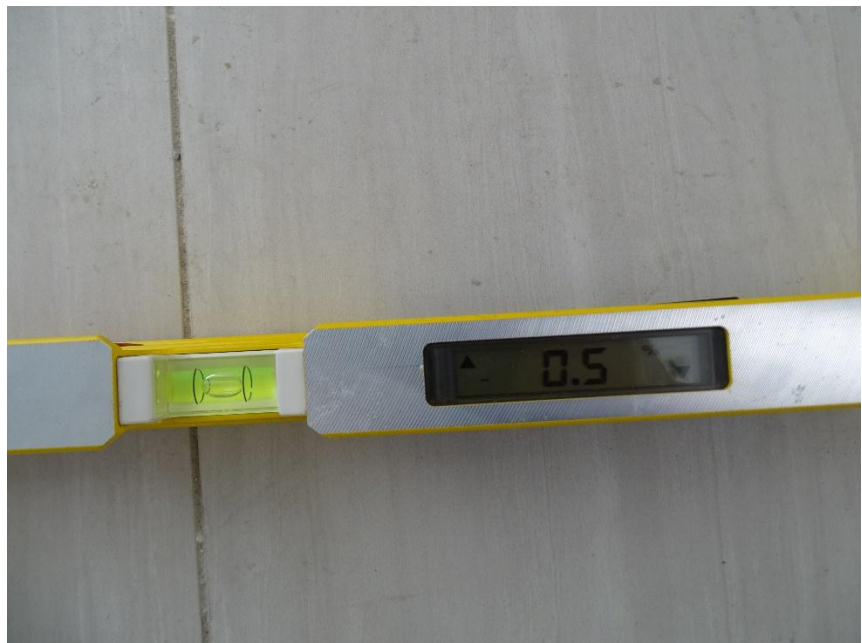
39. סימני חדירת רטיבות מדירה עליונה לתקרת מרפסת.

40. סף בטון ביציאה למרפסת גבוה מאוד ולכן אין מקום לריצוף ולא ל"דק".

41. זוויתן מתכת מעוץ בתקרת מרפסת.



42. בארגז תריס פתוח אין בידוד טרמי וחסר כיסוי / פרופיל אלומיניום.
43. לכלוכים על ארגזי תריסים.
44. חדר משמאל לחדר רחצה – סימני רטיבות בתקרה. כיום הסימנים יבשים חדירת הרטיבות נובעת מדירה עליונה.
45. טיח מתפורר מתחת לוויטרינת יציאה למרפסת.
46. טיח מעל דלת כניסה עקום בסטייה של עד 8 מ"מ/ למ"א.
47. פרוזדור מול חדר רחצה - ריצוף בשיפוע של כ 5 מ"מ/ למ"א.



48. בנישה למכונת כביסה – לא עשו איטום בניגוד לדרישות תקן 1629 .
49. כתמי רטיבות יבשים גם בתקרת פרוזדור.
50. מטבח – שקע חשמל לא מתאים לקופסא.
51. לא התקינו כראוי פרופיל מתחת לארגז תריס ואין בידוד תרמי.
52. סלון – פגם בטפט דלת כניסה וגומי איטום פגום.



53. חורים גדולים בלוחות גבס בקיר חיצוני בהיקף חלונות עגולים.



54. אף מים לקוי מעל חלון וחסר צבע.

55. שורת אריחי חיפוי שסמוכים לקיר חיצוני בשיפוע של עד 6 מ"מ/ למ"א מול נישה.



56. סימני חדירת רטיבות בתקרת סלון ולקרניזים.
57. שיפוע לריצוף של 5 מ"מ/ למ"א מול דלת כניסה.
58. טיח בהיקף דלת כניסה לקוי.
59. מרפסת מטבח – טרם הותקן ריצוף ושורת אבן תחתונה.
60. יש צבע על לוחות אבן, וחסר כוחלה אנכי.
61. חסרים גופי תאורה.
62. גימור טיח לקוי בתקרה ולא סיימו צביעה.
63. יש לנקות מעקה מתכת + תיקוני צבע.
64. חסר כוחלה מתחת לחלון דירה עליונה.



65. הגבהות בטון ביציאה למרפסת יפריעו להתקנת ריצוף.
66. התקינו לוחות גבס מעל דלת יציאה למרפסת.
67. שיפוע של כ 5 מ"מ/ למ"א במטבח מול ארון חשמל ובמקומות נוספים



לא הובאו לעיוני מפרט טכני ותוכניות. סביר להניח כי עד לסיום המלאכות ובשנת הבדק יתגלו ליקויים נוספים.

גלאור מהנדסים ויועצים בע"מ
 סניף מרכז: רח' שלמה המלך 99 – תל אביב
 סניף ירושלים: רח' הסורג 2 (פינת יפו) ירושלים
 טל': 1-800-2222-85
 כתובתנו באינטרנט: WWW.AGALOR.CO.IL

אומדן עלויות לתיקון הליקויים שבדו"ח

48000	1- רטיבות ואיטום
9000	2- בניה
6000	3- ריצוף
3500	4- חיפוי אבן
5000	5- אלומיניום
7000	6- טיח צבע ולוחות גבס
900	7- חשמל
2400	8- ליקויים שונים
81,800	סה"כ
89,980	סה"כ כולל פיקוח הנדסי 10%
105,276	סה"כ כולל מע"מ

הזמן הנדרש לביצוע התיקונים כחודש וחצי, האומדן הכספי מתבסס על מחירים מקובלים בענף הבנייה לעבודות בהיקף דומה.

האומדן הכספי אינו מתייחס לנושא עגמת נפש, דיור חלופי, וירידת ערך הנכס.

המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה.

בכבוד רב,
 ב. סדצקי
 מהנדס בניין